

Hilbert & Qubit Tuần 1

Self-learning QML

Ngày 27 tháng 5 năm 2026

Outline

- 1 **Nền tảng**
- 2 **Bloch**
- 3 **Tiến hóa**
- 4 **Nhiều qubit**
- 5 **Đo và mật độ**
- 6 **Thực hành**

1 **Nền tảng**

2 Bloch

3 Tiến hóa

4 Nhiều qubit

5 Đo và mật độ

6 Thực hành

Vì sao cần Hilbert?

Bit cổ điển

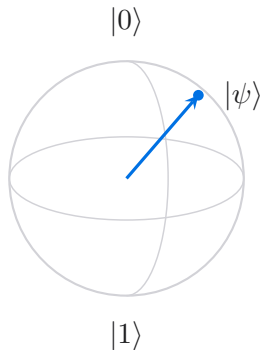
Bit chỉ có một trạng thái tại một thời điểm: '0' hoặc '1'.

Qubit

Qubit là vector phức đã chuẩn hóa, nên có thể mang chồng chất và pha.

Mục tiêu tuần 1

Đọc được qubit bằng 3 ngôn ngữ: đại số, hình học và code.



Trạng thái qubit

Dạng tổng quát

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Ý chính

Hệ số là số phức, còn bình phương biên độ mới là xác suất.



Bra-ket

Ket

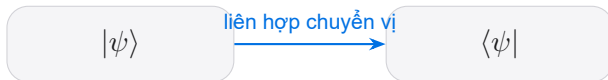
$|\psi\rangle$
Vector cột.

Bra

$\langle\psi|$
Liên hợp chuyển vị.

Outer product

$|\psi\rangle\langle\phi|$
Tạo toán tử hoặc ρ .



Công thức lỗi

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$
$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

1 Nền tảng

2 Bloch

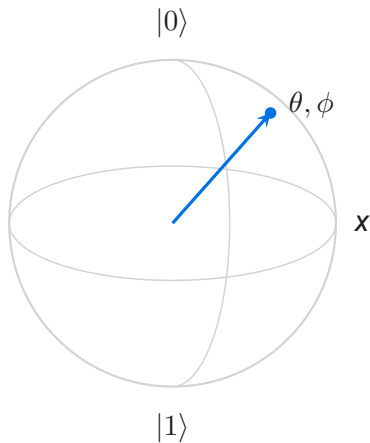
3 Tiến hóa

4 Nhiều qubit

5 Đo và mật độ

6 Thực hành

Mặt cầu Bloch



Hai góc đủ để định vị

- θ điều khiển vị trí theo trục z
- ϕ là pha tương đối

Một ví dụ

Nếu $|\alpha| = |\beta|$, trạng thái nằm trên xích đạo.

Pha tương đối

Cùng xác suất



Khác pha



Chốt

Pha khác nhau làm giao thoa khác nhau, dù xác suất đo cơ bản giống nhau.

- 1 Nền tảng
- 2 Bloch
- 3 Tiến hóa**
- 4 Nhiều qubit
- 5 Đo và mật độ
- 6 Thực hành

Theorem

Một toán tử unitary thỏa mãn

$$U^\dagger U = I$$

và bảo toàn chuẩn, tích vô hướng, cũng như khả năng đảo ngược của tiến hóa.



Hadamard

Ma trận

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Hiệu ứng

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

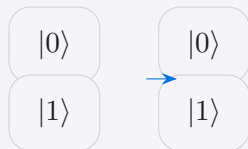
Ý nghĩa

Hadamard đổi cơ sở và tạo chồng chất cân bằng.

- 1 Nền tảng
- 2 Bloch
- 3 Tiến hóa
- 4 Nhiều qubit**
- 5 Đo và mật độ
- 6 Thực hành

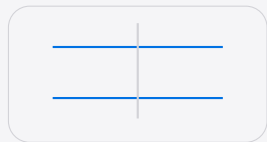
Tensor product

Ghép trạng thái



$$|0\rangle \otimes |1\rangle \in \mathbb{C}^4$$

Ghép toán tử

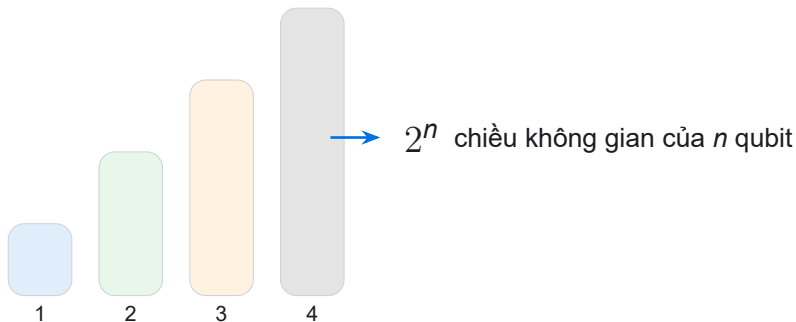


$$X \otimes Z$$

Chốt

Tensor ghép hệ bằng tích, nên số chiều tăng rất nhanh.

Bùng nổ chiều



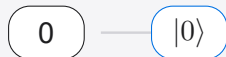
Một qubit thêm vào là nhân đôi toàn bộ không gian trạng thái.

- 1 Nền tảng
- 2 Bloch
- 3 Tiến hóa
- 4 Nhiều qubit
- 5 Đo và mật độ**
- 6 Thực hành

Trước đo



Sau đo



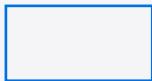
Quy tắc Born

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2$$

Mã trận mật độ

Trạng thái thuần

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$



Trạng thái hỗn hợp

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$



Ba điều phải kiểm

$$\rho = \rho^\dagger \quad \text{Tr}(\rho) = 1 \quad \text{Tr}(\rho^2) \leq 1$$

- 1 Nền tảng
- 2 Bloch
- 3 Tiến hóa
- 4 Nhiều qubit
- 5 Đo và mật độ
- 6 Thực hành**

NumPy kiểm chứng

Mã tối thiểu

```
import numpy as np
X = np.array([
    [0,1],
    [1,0]
], complex)
Z = np.array([
    [1,0],
    [0,-1]
], complex)
XZ = np.kron(X, Z)
print(XZ)
```

Khi dùng

- xác nhận tensor product
- debug mạch nhỏ
- nối công thức với số liệu

Ý nghĩa

Kiểm tra công thức bằng dữ liệu thật thay vì chỉ tin vào trực giác.

1

Vector phức và chuẩn hóa.

2

θ và ϕ .

3

Kiểm chứng bằng NumPy.

Takeaway

Hilbert cho ngôn ngữ, Bloch cho hình dung, unitary cho tiến hóa, tensor cho ghép hệ, đo cho kết quả.

Hilbert. Bloch. Unitary. Tensor. Đo.

Tuần 1 chỉ cần dựng đúng khung này, rồi các tuần sau mới đẩy sang mạch và thuật toán.